ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E DIAGRAMA DE MÁQUINAS DE ESTADO

Ciclos de Vida de Domínio • Sistema LucroImpresso • FATEC

Aluno: Felipe Silveira Pessoa

Curso: CST Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Stack: C# .NET 9 / Blazor Server / MariaDB

Padrão: UML 2.5 State Machine Specification

1. INTRODUÇÃO E VISÃO GERAL

O Diagrama de Máquina de Estados (UML 2.5) modela formalmente os estados discretos, transições válidas, condições de guarda e efeitos colaterais dos objetos nucleares do **LucroImpresso**. O ciclo principal governa a entidade **Orçamento (`Orcamento`)** em estreita integração com as regras de negócio de precificação, controle de estoque (**RN004**), confirmações explícitas de segurança (**RN005**), ciclo de vida com expurgo em 180 dias (**RN006**) e cofre acumulador perpétuo (**RN007**).

2. MÁQUINA DE ESTADOS PRINCIPAL: CICLO DE VIDA DO ORÇAMENTO E PRODUÇÃO

[ST01] EmElaboração (Transient)

Status Inicial em Memória

entry / Carregar catálogo de insumos (Clientes, Peças, Máquinas, Materiais e Acabamentos)
do / Calcular custos científicos em tempo real: Material (g), Insumos Químicos (mL), Energia Elétrica (Watts/kWh) e Mão de Obra
exit / Validar saldo de estoque e integridade dos limites via OrcamentoValidator
Transição / SalvarOrcamento() [Saldo Suficiente & Dados Válidos] → Status = **Pendente** (Persistido no MariaDB) ou **EmImpressão** quando o status inicial escolhido é Imprimindo

[ST02] Pendente (Persisted)

RF013 / RN008

entry / Orçamento salvo na base de dados com identificador do locatário (UsuarioId)
do / Permitir consulta, reedição de parâmetros e recálculo antes do fechamento com o cliente
exit / Bloquear alterações simultâneas durante envio para a fila de produção
Transições / IniciarImpressao() → **EmImpressão** | Excluir() [Confirmado via Modal (RN005)] → **Removido**

[ST03] EmImpressão (Active Production)

RF015

entry / Ordem inserida na fila operacional de produção da oficina maker
do / Impressora 3D em execução física (consumindo filamento e energia elétrica)
exit / Exigir confirmação explícita do desfecho mecânico (Concluído ou Falha) (RN005)
Transições / Concluir() [RN005] → **Concluído** | RegistrarFalha() [RN005] → **Falha**

[ST04] Concluído (Terminal Operational)

RN004 / RF017

entry / Deduzir automaticamente estoque físico: Material (g) e Insumos Químicos (mL) (RN004)
do / Totalizar receita e lucro líquido nos KPIs do Dashboard (RF029)
exit / Expurgo agendado ou transferência contábil de encerramento
Transições / Expurgo180Dias() → **Histórico Financeiro** | Excluir() [RN005] → **Histórico Financeiro**

[ST05] Falha de Impressão (Terminal Defect)

RN004 / RF016

entry / Deduzir material consumido como perda física (RN004) e registrar sinistro mecânico ("espaguete")
do / Exibir alerta de perda no painel gerencial e permitir opção de reinício
exit / Limpeza de dados ou arquivamento contábil
Transições / ReiniciarImpressao() → **EmImpressão** | Expurgo180Dias() → **Histórico Financeiro**

[ST06] Cofre de Histórico Financeiro (Perpetual Archive)

RN006 / RN007 / RF020

entry / Transferir consolidados contábeis (receita bruta, custo de insumos, energia e lucro) para HistoricoFinanceiro
do / Manter integridade histórica dos relatórios perpétuos sem degradar tabelas transacionais
exit / Imutabilidade perpétua (registro definitivo de inteligência contábil)

3. MATRIZ FORMAL DE TRANSIÇÕES DE ESTADO (ORCAMENTOSTATEMACHINE)

ESTADO ORIGEM	EVENTO / AÇÃO	CONDIÇÃO DE GUARDA	EFEITO COLATERAL	ESTADO DESTINO
EmElaboração	SalvarOrcamento()	Saldo Estoque Suficiente & Dados Válidos	Gravação relacional com UsuarioId no MariaDB	**Pendente**
EmElaboração	SalvarOrcamento()	Dados Válidos & Status inicial = Imprimindo	Gravação já na fila de produção (Concluído/Falha nunca aceitos na criação)	**EmImpressão**
Pendente	IniciarImpressao()	Nenhuma	Alocação da impressora na fila operacional	**EmImpressão**
Pendente	Excluir()	Confirmação do Maker (RN005)	Exclusão física do registro da proposta	**[*] Removido**
EmImpressão	ConcluirProducao()	Confirmação do Maker (RN005)	Baixa automática de estoque (g e mL) (RN004)	**Concluído**
EmImpressão	RegistrarFalha()	Confirmação do Maker (RN005)	Dedução do material consumido no sinistro (RN004)	**Falha**
Falha	ReiniciarImpressao()	Decisão do Maker em reimprimir	Energia da tentativa falha transferida ao Cofre (RN007) e reinserção na fila operacional	**EmImpressão**
Concluído / Falha	TimerDiarioCleanup()	DataCriacao < UtcNow - 180 dias (RN006)	Consolidação contábil no Cofre Financeiro (RN007)	**Histórico Financeiro**
Concluído / Falha	Excluir()	Confirmação do Maker (RN005)	Transferência contábil perpétua para Cofre (RN007)	**Histórico Financeiro**

4. MÁQUINA DE ESTADOS COMPLEMENTAR: TOKEN DE RECUPERAÇÃO DE SENHA

Ciclo de Vida do Token Criptográfico (RF034 / RNF006)

Segurança OWASP ASVS

1. Token Inativo: Usuário em operação padrão, campo TokenRedefinicaoSenha = null.
2. Token Ativo e Válido: Ao acionar Esqueci Minha Senha, o sistema gera token de 256 bits de alta entropia com validade de 30 minutos (UtcNow + 30 min), grava no banco somente o hash SHA-256 do token e envia o link seguro via SMTP.
3. Senha Redefinida: Ao submeter nova senha forte dentro da janela de 30 minutos, o sistema aplica hash BCrypt (work factor 11), anula o token e limpa a data de expiração.
4. Token Expirado (Bloqueio Automático): Se UtcNow > TokenRedefinicaoExpiracao, o acesso pelo token é sumariamente rejeitado contra ataques de replay e força bruta.

5. CONFORMIDADE COM AS REGRAS DE NEGÓCIO E TESTES AUTOMATIZADOS

REGRA DE NEGÓCIO	COMPORTAMENTO GOVERNANÇA NA MÁQUINA DE ESTADOS	GARANTIA EM TESTE AUTOMATIZADO (XUNIT)
RN003	Cálculo de consumo elétrico com base em Watts, tempo e tarifa kWh	`MaquinaValidator_ValoresNegativos_DevemFalhar`
RN004	Baixa física de estoque restrita estritamente a "Concluído" ou "Falha"	`TransitarParaConcluido_DeveDeduzirEstoqueFisicoENaoPermitirSaldoNegativo`
RN005	Exclusões manuais e desfechos exigem diálogo de confirmação explícita	`ExigeConfirmacaoExplicita_StatusCriticos_DeveValidarRN005`
RN006	Rotina automática de expurgo de registros inativos há mais de 180 dias	`PodeSerExpurgado_AbaixoDe180Dias_DeveRetornarFalse / True`
RN007	Preservação contábil perpétua no cofre de Histórico Financeiro	`MultiTenantEInfraTests.Models_NovasInstancias_DevemInicializarComDataUtc`
RN008	Isolamento Multi-Tenant estrito (Anti-IDOR por UsuarioId)	`MultiTenantEInfraTests.cs`